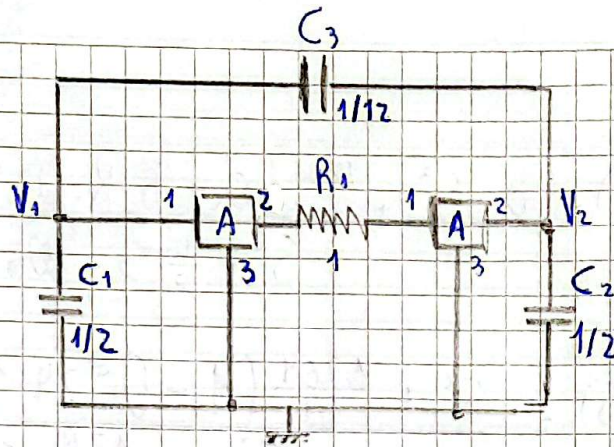
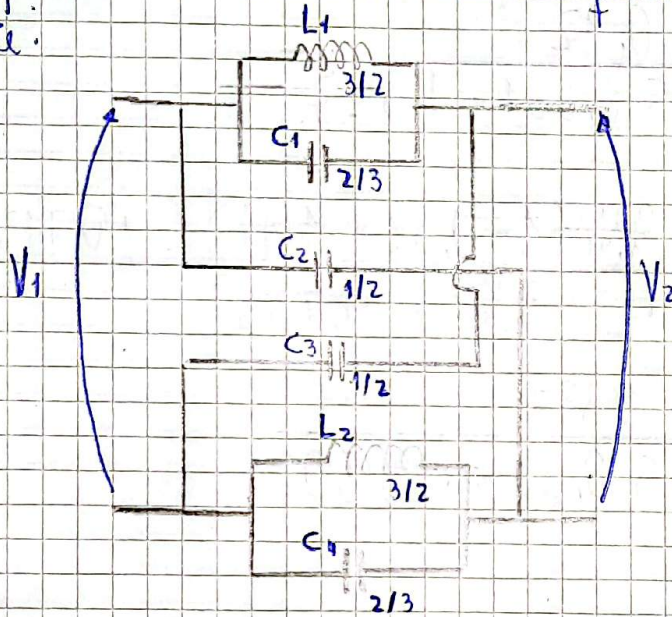


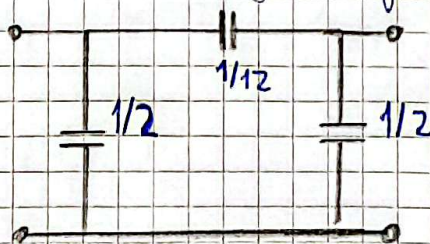
7) El primer Cuadripolo:



Tiene que comportarse de la misma manera que el siguiente Circuito Lattice:



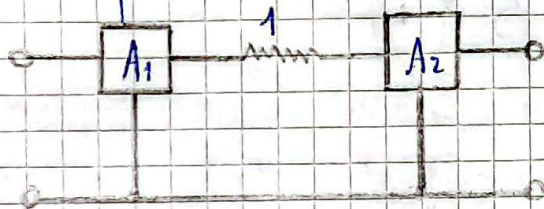
Por lo cual, hay que definir como implementar los Cuadripolos internos "A" del primero para lograr los objetivos propuestos. Para ello, vamos a considerar al primer Cuadripolo como dos Cuadripolos en paralelo. siendo que el primer Cuadripolo interno tendrá la siguiente forma:



La matriz de parámetros admitancia es la siguiente:

$$[Y_1] = \begin{bmatrix} S^{7/12} & -S^{1/12} \\ -S^{1/12} & S^{7/12} \end{bmatrix}$$

El segundo cuádrupolo interno tiene la siguiente forma:



La matriz de parámetros T se obtiene de la siguiente manera:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & A+B \\ C & C+D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AD + BD + AB \\ AC + C^2 + CD & CB + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

En el circuito Lattice, como el mismo es simétrico, sucede que $Z_A = Z_D$ y $Z_B = Z_C$. Por lo cual Z_A y Z_B valen:

$$Z_A = \frac{S}{S^2 \frac{2}{3} + \frac{2}{3}} ; Z_B = \frac{2}{S}$$

Luego, los parámetros impedancia del circuito Lattice valen:

$$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{S^2 \frac{2}{3} + 1}{S(S^2 + 1)} ; Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2} = \frac{S^2 \frac{1}{3} + 1}{S(S^2 + 1)}$$

Calculamos el determinante de la matriz de parámetros impedancia del circuito Lattice para luego obtener los parámetros de admitancia y armar su respectiva matriz.

$$\text{Det}(Z) = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = \frac{3}{S^2 + 1}$$

$$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Z_{22}}{\text{Det}(Z)} = \frac{S^2 \frac{7}{4} + 1}{3S}$$

$$Y_{21} = Y_{12} = -\frac{Z_{21}}{\text{Det}(Z)} = -\frac{S^2 \frac{1}{4} + 1}{3S}$$

$$[Y_{\text{LATTICE}}] = \begin{bmatrix} S \frac{7}{12} + \frac{1}{53} & -(S \frac{1}{12} + \frac{1}{53}) \\ -(S \frac{1}{12} + \frac{1}{53}) & S \frac{7}{12} + \frac{1}{53} \end{bmatrix}$$

Entonces, se concluye que la matriz de parámetros admitancia del circuito Lattice es igual a la suma de las matrices de parámetros admitancia de los Cuadripolos internos en paralelo. Es así que se puede despejar la matriz de parámetros admitancia del segundo Cuadripolo interno en paralelo.

$$[Y_{\text{LATTICE}}] = [Y_1] + [Y_2] \longrightarrow [Y_2] = [Y_{\text{LATTICE}}] - [Y_1]$$

$$[Y_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{53} & -\frac{1}{53} \\ -\frac{1}{53} & \frac{1}{53} \end{bmatrix}$$

Queda demostrado que el segundo Cuadripolo interno en paralelo se tiene que comportar como un inductor de $L = 3H$.

Continuando:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AB + AD + BD \\ AC + C^2 + CD & BC + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

$$A=1; C=0; D=1; B=S\frac{3}{2}-\frac{1}{2}$$

Luego, se concluye que los cuadripolos "A" van a ser reemplazados por GIC. Donde los parámetros T valen:

$$A=1; B=C=0; D=1/f(s)$$

Donde se tiene que cumplir la siguiente igualdad:

$$\begin{bmatrix} 1 & S3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & D \\ 0 & D^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Así que: } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f(s) \\ 0 & 1/f(s)^2 \end{bmatrix}$$

Entonces, como los cuadripolos "A" se suponen que van a ser diferentes entre si, el producto matricial daría el siguiente resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_1(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1/f_1(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(s) \end{bmatrix}$$

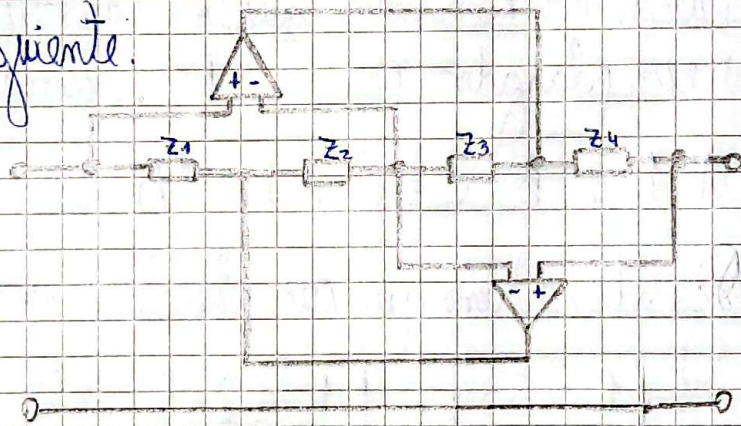
$$= \begin{bmatrix} 1 & 1/f_2(s) \\ 0 & 1/[f_1(s) \cdot f_2(s)] \end{bmatrix}$$

Quedando entonces:

$$\begin{bmatrix} 1 & s3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f_2(s) \\ 0 & 1/[f_1(s) \cdot f_2(s)] \end{bmatrix}$$

Se deduce entonces que: $\frac{1}{f_2(s)} = s3$ y $\frac{1}{f_1(s)} = \frac{1}{s3}$

El circuito GIC es el siguiente:



Entonces, el GIC del A1 tiene la siguiente $f_1(s)$:

$$f_1(s) = s3 = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \rightarrow Z_1 = Z_2 = Z_3 = 1 \text{ y } Z_4 = \frac{1}{s3}$$

Luego, el GIC del A2 tiene la siguiente $f_2(s)$:

$$f_2(s) = \frac{1}{s3} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \rightarrow Z_1 = Z_2 = Z_4 = 1 \text{ y } Z_3 = \frac{1}{s3}$$

Finalmente, el primer Cuadrípolo quedaría de la siguiente manera para ser un equivalente del Lattice:

